FaturaCerta

Manual do administrador geral

Administrador geral

O manual completo: uso de todos os perfis, instalação, configuração, integrações com inversores e ESP32, API de medições, regras de monitoramento e análise, segurança e solução de problemas.

Inversor
Quanto a usina gerou

Medidor próprio
O que entrou e saiu da rede

Concessionária
O que foi medido e cobrado

Monitoramento e auditoria de faturas para integradoras solares

Edição de 11/2026

Versão do sistema: novembro de 2026 (fases 1 e 2 concluídas, com a reestruturação em três perfis).

Este manual tem duas partes:

- **Parte I, Uso do sistema**: para quem opera no dia a dia (administrador geral, equipe da integradora e cliente final).
- **Parte II, Manual técnico**: para quem instala, configura, integra equipamentos e mantém o código.

Quando uma função ainda não existe, o manual diz isso com clareza na seção Limitações atuais.

Sumário

Parte I: Uso do sistema

1. O que o FaturaCerta faz
2. Conceitos que você precisa conhecer
3. Perfis de acesso
4. Entrar no sistema
5. Administrador geral
6. Integradora: visão geral e monitoramento
7. Integradora: cadastro completo de um cliente
8. Integradora: faturas
9. Análise da conta: as três fontes
10. Equipe, acessos e configurações
11. Portal do cliente final
12. Perguntas frequentes

Parte II: Manual técnico

13. Arquitetura
14. Instalação
15. Configuração (variáveis de ambiente)
16. Modelo de dados
17. Integrações com inversores
18. Medidor próprio: ESP32 e API de medições
19. Tarefas agendadas
20. Regras de monitoramento e de análise
21. Segurança, multiempresa e LGPD
22. Limitações atuais
23. Desenvolvimento: testes, lint e convenções
24. Solução de problemas

Parte I: Uso do sistema

1. O que o FaturaCerta faz

O FaturaCerta é usado por **empresas integradoras de energia solar** para acompanhar as usinas dos seus clientes e conferir se a concessionária está cobrando certo.

Ele faz três coisas:

1. **Monitora as usinas**, de qualquer fabricante, numa tela só: o que está gerando, o que parou, o que está abaixo do esperado.
2. **Confere a conta de energia**, cruzando o que a usina gerou, o que o medidor próprio registrou e o que a concessionária cobrou.
3. **Mostra ao cliente final**, num portal com a marca da integradora, quanto ele gerou e quanto economizou.

O sistema **detecta e avisa**; quem resolve é a integradora. Não fazemos serviço de campo.

2. Conceitos que você precisa conhecer

Termo	Significado
Integradora	Empresa que instala e mantém usinas solares. É quem assina o FaturaCerta.
Cliente	Titular das contas de energia (pessoa física ou jurídica), cliente da integradora.
UC (unidade consumidora)	Cada "relógio" da concessionária, com número próprio impresso na fatura. Um cliente pode ter várias.
Usina	O sistema fotovoltaico. Fica ligado a uma **UC geradora**. Um cliente pode ter várias usinas, de fabricantes diferentes.
Grupo A / Grupo B	Grupo B é baixa tensão (casas, comércios pequenos; subgrupos B1, B2, B3). Grupo A é média/alta tensão (indústrias, supermercados; subgrupos A4 etc.), com demanda contratada.
Tipo de ligação	Monofásica, bifásica ou trifásica. Define o custo de disponibilidade (30, 50 ou 100 kWh) no grupo B.
GD1 / GD2 / GD3	Enquadramento da usina na Lei 14.300. GD1: pedido de acesso protocolado até 07/01/2023. GD2: depois dessa data. Muda quanto do Fio B é cobrado.
Injeção	Energia que a usina mandou para a rede porque não foi usada na hora.
Compensação	Energia injetada que a concessionária abateu do consumo (vira crédito).
Autoconsumo	Energia gerada e usada na hora. Não passa pelo medidor da concessionária e não aparece na fatura. É calculado: geração − injeção.
Medidor próprio	Equipamento da integradora (normalmente um ESP32 com sensores) que mede o que entra e sai da rede, independente da concessionária.
Janela de leitura	Período entre a leitura anterior e a atual da fatura. Não coincide com o mês civil; toda comparação usa essa janela.

3. Perfis de acesso

O sistema tem três níveis. Cada pessoa vê só o que o seu perfil permite.

Perfil	Quem é	O que vê e faz
Administrador geral	A equipe dona da plataforma	Tudo. Cadastra integradoras e usuários de qualquer perfil, gerencia as credenciais de API e os dispositivos de todas as integradoras, vê os logs e pode "entrar como" qualquer integradora.
Integradora: gestor	Dono ou gerente da integradora	Toda a carteira da própria integradora. Cadastra clientes, usinas e equipamentos, lança faturas, cria usuários da equipe e acessos ao portal, altera as configurações.
Integradora: técnico	Equipe operacional	O mesmo que o gestor, exceto equipe, acessos e configurações.
Cliente final	O titular das contas	Só o portal: as próprias usinas, a geração, a conta conferida e a economia. Não altera nada.

Uma integradora nunca vê dados de outra. Isso vale para telas, buscas, links diretos e formulários.

4. Entrar no sistema

1. Acesse o endereço do sistema e informe **usuário** e **senha**.
2. Você é levado direto para a tela do seu perfil: - administrador geral → **Plataforma**; - gestor ou técnico → **Visão geral** da integradora; - cliente final → **portal do cliente**.
3. Para sair, use **Sair** no rodapé do menu lateral (ou no topo, no portal).

Em telas estreitas (celular), o menu lateral fica escondido: toque no ícone de menu no topo.

5. Administrador geral

O menu **Plataforma** tem cinco telas.

5.1 Visão geral da plataforma

Mostra, de todas as integradoras juntas:

- integradoras ativas, clientes, UCs, usinas e kWp instalados;
- quantos inversores já leem dados reais (com credencial) e quantos estão em demonstração;
- medidores próprios e quantos ESP estão enviando dados agora;
- faturas com divergência.

Abaixo, a tabela de integradoras e os gráficos: potência por integradora, fabricantes de inversor, perfil tarifário das UCs (B1, B3, A4...), enquadramento GD1/GD2/GD3 e fontes conectadas.

Todo gráfico tem o link **Ver os números**, que abre a mesma informação em tabela.

5.2 Integradoras

- **Nova integradora**: preencha empresa, responsável técnico (nome e CREA, que vão no laudo), contato, marca (logo e cor, usados no portal do cliente) e contrato (plano, valor por usina, taxa de êxito). Ao salvar, o sistema abre o cadastro do **usuário gestor** dessa integradora, já com ela selecionada.
- **Editar**: altera os mesmos dados. Desmarcar "ativa" suspende a integradora.
- **Entrar como**: abre o painel da integradora como se você fosse da equipe dela. Um aviso no menu lateral mostra em nome de quem você está atuando; **Voltar para a plataforma** encerra. Cada entrada fica registrada no log.

5.3 Usuários

Lista todos os usuários, com filtro por perfil. Em **Novo usuário**:

Perfil escolhido	O que preencher
Administrador geral	Só os dados da pessoa e o acesso.
Integradora (gestor ou técnico)	A integradora.
Cliente final	O cliente que ele vai acompanhar (a integradora é preenchida a partir do cliente).

A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres e não pode ser comum. Na edição, deixe a senha em branco para manter a atual. Desmarque **Acesso ativo** para bloquear alguém sem apagar o histórico.

5.4 Integrações e APIs

Concentra os equipamentos de todas as integradoras:

- **Inversores**: marca, usina, cliente, integradora, API escolhida, ID no portal do fabricante, se a credencial está configurada, quando chegou o último dado e o último erro.

- **Credenciais**: abre o cadastro do inversor para informar a API e as credenciais (veja a seção 17).
- **Testar**: consulta a API agora e mostra o resultado na própria linha (online/offline, potência e energia do dia, ou a mensagem de erro).
- **Medidores próprios e ESP**: tipo, UC, ponto de medição, origem dos dados, prefixo do token e último envio.

As credenciais são guardadas criptografadas e **nunca** voltam para a tela. Para trocar, digite as novas; para manter, deixe o campo vazio.

5.5 Logs de auditoria

Registra quem viu, criou, alterou ou exportou dados, e quando o administrador entrou como uma integradora. Filtre por ação. Os logs não podem ser editados.

Para manutenção avançada (catálogo de concessionárias, tarifa de referência, correções pontuais), existe o **Django admin** em `/admin/`, acessível só ao administrador geral.

5.6 Manuais

Menu **Manuais**: o administrador geral abre ou baixa os dois manuais em PDF, este (completo) e o **Manual da integradora**, para enviar às integradoras. A equipe da integradora vê só o manual dela, no mesmo menu. Cada download fica registrado no log como "exportou".

6. Integradora: visão geral e monitoramento

6.1 Visão geral

Primeira tela da equipe. Mostra a carteira inteira:

- **Potência agora**, **gerado hoje** e **gerado no mês** (com o percentual do esperado até hoje);
- **Usinas que precisam de atenção** e **faturas com divergência**;
- lista **Precisa de atenção**, ordenada pela gravidade, com link para cada caso;
- gráficos: geração da carteira em 30 dias × esperado, potência de hoje a cada 15 minutos, desempenho de cada usina nos últimos 7 dias, geração mensal em 12 meses e potência por fabricante.

6.2 Usinas agora

Todas as usinas, **agrupadas por cliente**, de qualquer fabricante. Para cada uma: situação, potência agora, energia de hoje contra o esperado do dia e um minigráfico de 14 dias.

Situação	Símbolo	Quando aparece
Gerando	círculo verde-limão	Comunicando e produzindo.
Sem sol agora	círculo vazado	Fora do horário de sol, sem problema.
Abaixo do esperado	quadrado amarelo	Últimos 7 dias abaixo de 80% do esperado.
Parada	losango laranja	Inversor reporta parado, ou zero de potência e energia entre 8h e 16h.
Sem comunicação	losango laranja	Nenhuma leitura há mais de 3 horas.
Sem inversor	círculo tracejado	Usina cadastrada sem inversor vinculado.

A tela se atualiza sozinha a cada minuto. **Atualizar agora** consulta os inversores na hora. Use os filtros (Todas, Precisam de atenção, Gerando) e a busca por cliente, usina ou fabricante.

O selo **dados de demonstração** indica equipamentos sem credencial: os números são simulados (veja a seção 17). Quando aparece **demonstração com clima real**, a simulação segue a irradiação solar real do município: um dia nublado em Natal aparece como um dia de pouca geração.

7. Integradora: cadastro completo de um cliente

A análise da conta só é tão boa quanto o cadastro. A ordem recomendada:

```
Cliente → Consentimento LGPD → UC(s) → Usina(s) → Arranjos de módulos → Inversor(es)
        → Medidor próprio → Faturas → Acesso ao portal
```

A ficha de cada cliente mostra, na aba **Resumo**, o quadro **Cadastro para auditoria**, com o percentual completo e os oito passos:

1. Titular completo (CPF/CNPJ, segmento e contato)
2. Consentimento LGPD
3. Unidade consumidora com número, código do cliente e perfil tarifário
4. Usina com data do protocolo (define GD1/GD2)
5. Inversor com API do fabricante (fonte 1)
6. Medidor próprio (fonte 2)
7. 12 faturas no histórico (fonte 3 e linha de base da economia)
8. Acesso ao portal

7.1 Cliente

Clientes → Novo cliente. Os campos estão em seções:

- **Titular**: tipo (PF/PJ), nome ou razão social, nome fantasia, CPF/CNPJ (validado), segmento e atividade.
- **Contato**: pessoa de contato, e-mail, telefone, WhatsApp.
- **Endereço.**
- **Perfil de uso**: horário de funcionamento (ajuda a interpretar quanto da geração é consumida na hora), cliente desde, observações.

Ao salvar, a **ficha do cliente** abre com as abas: Resumo, Unidades consumidoras, Usinas, Equipamentos, Faturas e Acesso e LGPD. No topo, etiquetas resumem o perfil: segmento, subgrupo e ligação de cada UC, GD de cada usina, potência total, fabricantes e se há medidor próprio.

7.2 Consentimento LGPD

Na aba **Acesso e LGPD**, informe a versão do termo e marque o aceite. O sistema registra data, hora, IP e quem registrou. Sem consentimento, o cliente aparece como "pendente" na lista.

7.3 Unidade consumidora

Na ficha do cliente, botão **UC**. Tenha a fatura de energia em mãos:

- **Identificação**: concessionária, número da UC (instalação), código do cliente (como impresso na fatura), apelido e e-mail de recebimento da fatura (por exemplo, `faturas+uc7010453067@suaempresa.com.br`).
- **Perfil tarifário**: grupo, subgrupo, classe, tipo de ligação, tensão, modalidade tarifária, tarifa social e demanda contratada (grupo A; na modalidade azul, também a demanda na ponta).

- **Medidor da concessionária**: número, **constante** (fator impresso na fatura) e se o medidor é bidirecional.
- **Linha de base**: consumo médio mensal antes da usina.
- **Endereço da UC** (o município define a CIP) e coordenadas.

O sistema impede combinações inválidas, como tarifa verde em grupo B ou subgrupo B3 em grupo A.

A página da UC mostra, na aba **Perfil e regras**, quais regras de auditoria estão ativas e o que falta para ligar as desligadas.

7.4 Usina

Na ficha do cliente, botão **Usina** (a lista de UCs já vem filtrada para aquele cliente):

- **Identificação**: nome, UC geradora e modalidade de GD (junto à carga, autoconsumo remoto, geração compartilhada, múltiplas UCs).
- **Acesso e enquadramento**: data e número do protocolo, parecer de acesso, data de conexão. O enquadramento **GD1/GD2 é calculado pela data do protocolo**. Para fixar outro valor, marque "enquadramento manual"; se ele divergir da data, a página da usina avisa.
- **Dados técnicos**: potência (kWp), potência de inversores, número de módulos, tipo de instalação, inclinação, azimute e performance ratio esperado (padrão 0,78).
- **Local e investimento.**
- **Geração esperada (kWh/mês)**: os 12 valores do projeto. É a régua do monitoramento; sem eles, o sistema estima pela potência e pelas horas de sol de Natal.
- **UCs beneficiárias (rateio)**: para autoconsumo remoto e geração compartilhada. A soma tem de dar 100%.

7.5 Arranjos de módulos

Na página da usina, **Adicionar arranjo**: fabricante, modelo, potência do módulo (Wp), quantidade, inclinação, azimute e garantia. A **potência da usina e o número de módulos são recalculados** pela soma dos arranjos.

7.6 Inversor

Na página da usina, **Inversor**:

- **Equipamento**: marca, modelo, número de série, tipo (string, micro, híbrido, central), potência nominal, fases, MPPTs, instalação e garantia.
- **Conexão com a API do fabricante**: escolha a API (Growatt, Huawei, SolarEdge, Fronius, GoodWe, Deye), o ID da planta no portal do fabricante e as credenciais em JSON. Os formatos estão na seção 17.

Sem credencial, o inversor funciona com dados de demonstração. Isso permite cadastrar a marca certa hoje e completar a credencial depois.

7.7 Medidor próprio (ESP)

Na página da UC, **Vincular medidor próprio** (ou aba **Perfil e regras** → **Novo medidor**):

- **Dispositivo**: nome, tipo (ESP32 com sensores de corrente, medidor inteligente, gateway), **ponto de medição**, fabricante, modelo, série, fases, faixa dos sensores, intervalo de envio e usina associada.
- **Origem dos dados**: ESP32 (o dispositivo envia para a nossa API), API HTTP do fabricante ou MQTT.

Ponto de medição	O que mede
Entrada da rede (bidirecional)	Quanto entrou da rede e quanto saiu para ela. É o caso mais comum.
Carga	O consumo total da instalação.
Rede e carga	Os dois, com dois conjuntos de sensores.

Ao salvar um medidor com origem **ESP32**, o sistema mostra **uma única vez** o token do dispositivo e as instruções de envio. Copie na hora. Se perder, abra **token e instruções** e gere outro; o anterior para de funcionar imediatamente.

7.8 Créditos

Na página da UC, aba **Créditos**: registre o saldo de créditos por mês de geração. A validade (60 meses) é calculada sozinha.

7.9 Acesso ao portal

Na ficha do cliente, aba **Acesso e LGPD → Criar acesso**: usuário, e-mail e senha inicial (mínimo de 8 caracteres). Passe os dados ao cliente. A ficha mostra quando ele entrou pela última vez.

8. Integradora: faturas

8.1 Lista de faturas

Menu **Faturas**: todas as faturas da carteira, com filtro por situação (Recebida, Em revisão, Confere, Divergência) e busca por cliente ou UC. Cada linha mostra a janela de leitura, consumo, injetado, compensado e total. Clique na UC para abrir a análise daquela fatura.

8.2 Lançar uma fatura

Lançar fatura (no menu Faturas ou na página da UC). Os campos seguem a ordem da conta de energia:

- **Fatura**: UC, mês de referência, vencimento, total e situação; anexo do PDF (opcional).
- **Leitura**: datas e valores das leituras anterior e atual, e a constante. **As datas são essenciais**: é por elas que o sistema soma a geração do inversor e as leituras do medidor próprio.
- **Energia**: consumo, consumo na ponta, injetada, compensada, saldo de créditos, modalidade GD, custo de disponibilidade e bandeira.
- **Valores**: Fio B, ICMS, PIS/COFINS e CIP.
- **Grupo A**: demanda contratada e medida, ultrapassagem e reativo.

Ao salvar, o sistema abre a análise daquela fatura. Ao lançar a partir da página da UC, constante, custo de disponibilidade e demanda contratada já vêm preenchidos pelo cadastro.

> A leitura automática do PDF e a captura das faturas pelo e-mail entram nas próximas fases e vão preencher estes mesmos campos.

9. Análise da conta: as três fontes

Abra a UC e fique na aba **Análise da conta**. No seletor de período, escolha a fatura (cada opção indica quantos indícios tem).

9.1 Os três quadros

Fonte	O que mostra
1. Inversor	Gerado na janela, esperado do projeto e desempenho (%).
2. Medidor próprio	Consumido da rede, injetado na rede, consumo da carga (se medido) e % de dias com leitura.
3. Concessionária	Consumo faturado, injetado, compensado e total cobrado, com o selo "confere" ou o número de indícios.

Uma fonte ausente aparece tracejada, com o atalho para cadastrá-la.

9.2 Os números derivados

- **Autoconsumo** = gerado (inversor) − injetado (fatura). É a energia usada na hora.
- **Consumo real da instalação** = consumo medido na carga, ou, se não houver, consumido da rede + autoconsumo.
- **Atendido pelo sol** = (autoconsumo + compensado) ÷ consumo real.
- **Economia estimada** = consumo real × tarifa de referência − total pago. É uma **estimativa**: o valor regulatório a recuperar é calculado pelo motor de regras (fase 5).

9.3 Indícios para auditoria

O sistema compara as fontes e aponta o que investigar:

Indício	Gravidade	O que significa
Injeção maior que a geração do inversor	alta	A fatura diz que foi injetado mais do que a usina gerou. Erro de leitura ou de API.
Consumo faturado X% acima do medido	alta	A concessionária cobra mais do que o medidor próprio registrou. Se a razão é quase fixa (1,25; 1,5; 2…), suspeita de constante errada.
Constante na fatura difere do cadastro	alta	A fatura multiplica a leitura por um fator diferente do medidor instalado.
Injeção não compensada	alta	Houve injeção e consumo compensável, mas a compensação ficou abaixo do possível.
Injeção da fatura diverge do medidor próprio	média	Diferença acima de 5% entre o injetado na fatura e o medido.

Indício	Gravidade	O que significa
Leitura × constante não fecha	média	(leitura atual − anterior) × constante ≠ consumo cobrado.
Ultrapassagem de demanda	média	Grupo A: demanda medida acima da contratada.
Geração abaixo do esperado no período	média	Gerou menos de 80% do esperado na janela.
Cobrança de energia reativa	baixa	Fator de potência abaixo de 0,92. Avaliar banco de capacitores.

9.4 Gráficos da análise

- **Para onde foi a energia**: consumo real (autoconsumo + rede) e a linha da geração, fatura a fatura.
- **Consumo: concessionária × medidor próprio**: se a fatura fica sempre acima por um fator fixo, suspeite da constante.
- **Injetado × compensado.**
- **Quanto pagou × quanto pagaria sem solar** (estimativa).

10. Equipe, acessos e configurações

Disponível para o **gestor** (e para o administrador geral atuando como a integradora).

- **Equipe e acessos**: lista gestores, técnicos e clientes com acesso ao portal. O gestor cria e edita usuários da própria integradora; não pode criar administradores nem usuários de outra integradora.
- **Configurações**: dados da empresa, responsável técnico (nome e CREA, usados no laudo), contato e **marca do portal** (logo e cor). A cor também aparece no painel da equipe.

11. Portal do cliente final

Pensado para o celular, com o logo e a cor da integradora:

- **Início**: quanto as usinas geraram hoje, situação geral, potência agora e geração do mês; curva de hoje; um bloco por usina com o percentual do esperado para o dia.
- **Sua conta do mês**, em formato de recibo: quanto pagaria sem solar, quanto pagou, quanto as usinas geraram, que parte do consumo o sol atendeu e a economia. O selo **Conta conferida** aparece quando a análise não encontrou indício grave.
- **Economia nos últimos 12 meses** e gráficos de geração mensal e de custo.
- **Página de cada usina**: potência agora, curva de hoje, 30 dias e 12 meses.
- No rodapé, o contato da integradora.

Valores "sem solar" e "economia" são estimativas e estão identificados como tal.

12. Perguntas frequentes

Onde vejo se um cliente é do grupo A ou B, quantos kWp tem e qual inversor usa? No topo da ficha do cliente (etiquetas), na aba Unidades consumidoras (perfil tarifário) e na aba Usinas. Na lista de clientes, as colunas Perfil, Usinas e kWp mostram o mesmo de relance.

Por que aparece "dados de demonstração"? O equipamento está sem credencial de API (ou com a API "Demonstração"). Os números são simulados. Configure a credencial (seção 7.6) para ler os dados reais.

Cadastrei a usina, mas ela aparece como "Sem inversor". Vincule o inversor na página da usina.

A análise diz "sem fatura neste período". Lance a fatura da UC com as datas de leitura corretas. Sem fatura, a análise usa meses civis com inversor e medidor.

Perdi o token do ESP. Na UC, aba Perfil e regras, abra "token e instruções" do medidor e gere um novo. Atualize o firmware com o novo token.

O cliente diz que não consegue entrar. Em Equipe e acessos, confira se o usuário está ativo e redefina a senha na edição.

Parte II: Manual técnico

13. Arquitetura

Camada	Tecnologia
Linguagem e framework	Python 3.12, Django 5.1
Banco	PostgreSQL 16 (produção) ou SQLite (desenvolvimento)
Tarefas	Celery 5 + Redis (worker e beat)
Interface	Templates Django + HTMX 2.0.4 + CSS próprio; gráficos com Chart.js 4.4.1 (servidos de `static/vendor/`, sem CDN)
PDF	pdfplumber (leitura) e WeasyPrint (laudos), nas próximas fases
Criptografia de campos	`cryptography` (Fernet)
Testes e lint	pytest + pytest-django; ruff
Implantação	Docker Compose: `web`, `worker`, `beat`, `postgres`, `redis`

13.1 Aplicações Django (`apps/`)

App	Responsabilidade
`core`	Integradora (tenant), `TenantModel`, middleware de tenant, mixins de acesso, campo criptografado, log de auditoria, construtor de gráficos, `seed_demo`
`accounts`	Usuário com perfil (`papel`), formulário de usuário, telas de equipe
`cadastro`	Concessionária, cliente, consentimento, UC, usina, rateio, arranjos, inversor, medidor, lotes de crédito; catálogo de requisitos das regras
`integracoes`	Interfaces, implementações fictícias e conectores reais; `registro.py` escolhe a implementação
`monitoramento`	Coleta, séries, situação das usinas, curva do dia, API do ESP, tarefas Celery, painéis
`faturas`	Fatura da concessionária, lançamento manual
`analise`	Cruzamento das três fontes (`services.py`) e gráficos da análise
`plataforma`	Telas do administrador geral

App	Responsabilidade
`portal`	Telas do cliente final

13.2 Rotas principais

Rota	Perfil	Tela
`/entrar/` , `/sair/`	todos	Login e logout
`/plataforma/…`	administrador geral	Visão, integradoras, usuários, integrações, logs
`/painel/`	equipe	Visão geral
`/usinas/`	equipe	Usinas agora
`/cadastro/…`	equipe	Clientes, UCs, usinas, equipamentos, configurações
`/faturas/…`	equipe	Lista e lançamento
`/equipe/…`	gestor	Equipe e acessos
`/meu/…`	cliente final	Portal
`/api/medidores/medicoes`	dispositivo (token)	Recebe medições do ESP
`/admin/`	administrador geral	Django admin

14. Instalação

14.1 Desenvolvimento local, sem Docker

Requisitos: Python 3.12 e Git.

```
git clone https://github.com/niviton/FaturaCerta.git
cd FaturaCerta
python -m venv .venv
.venv/Scripts/pip install -r requirements.txt        # Linux/macOS: .venv/bin/pip
.venv/Scripts/python manage.py migrate
.venv/Scripts/python manage.py seed_demo
.venv/Scripts/python manage.py runserver
```

Sem `DATABASE_URL`, usa `db.sqlite3`. Sem `REDIS_URL`, as tarefas rodam de forma síncrona e o beat não é necessário. O WeasyPrint não é instalado no Windows (depende de bibliotecas do sistema); ele roda dentro da imagem Docker.

14.2 Docker Compose

```
cp .env.example .env          # edite as variáveis
docker compose up --build -d
docker compose exec web python manage.py seed_demo      # opcional: dados de demonstração
docker compose exec web python manage.py createsuperuser  # para um administrador geral real
```

O contêiner `web` aplica as migrações e coleta os arquivos estáticos ao subir, e serve com Gunicorn na porta 8000. `worker` e `beat` usam a mesma imagem. Os volumes `pgdata` e `media` guardam banco e arquivos enviados.

14.3 Produção: lista de verificação

- `DJANGO_DEBUG=0`, `DJANGO_SECRET_KEY` longa e aleatória, `DJANGO_ALLOWED_HOSTS` com o domínio.
- `FIELD_ENCRYPTION_KEY` gerada uma vez e guardada em cofre. **Sem ela, as credenciais ficam ilegíveis se a `SECRET_KEY` mudar.**
- HTTPS no proxy reverso; com `DEBUG=0` o Django exige cookies seguros e envia HSTS.
- Backup diário do PostgreSQL e do volume `media`.
- Não rode `seed_demo` em produção. Crie o primeiro administrador com `createsuperuser` e defina o perfil "Administrador geral".

14.4 Dados de demonstração

```
python manage.py seed_demo [--dias 400] [--limpar]
```

Cria duas integradoras, seis clientes com cadastro completo (um caso de auditoria cada), usinas de seis fabricantes, medidores próprios, geração diária, curva de hoje, leituras do medidor e 12 faturas por UC. Com internet, antes de gerar busca o clima real de cada município (seção 17.2), e a geração segue o sol de verdade. As três fontes saem da mesma simulação, por isso os indícios aparecem coerentes. `--limpar` apaga e recria. Senha de todos os usuários: `FaturaCerta@2026`. As tarifas usadas são fictícias.

14.5 Manuais em PDF

Os textos dos manuais ficam em Markdown: `docs/MANUAL.md` (administrador geral, completo) e `docs/manuais/manual_integradora.md` (integradora). Depois de editar um deles, gere os PDFs de novo:

```
python manage.py gerar_manuais                 # os dois
python manage.py gerar_manuais integradora     # só um
python manage.py gerar_manuais --html          # também salva o HTML intermediário para revisão
```

O comando usa o WeasyPrint (presente na imagem Docker) ou, na falta dele, o Edge/Chrome em modo headless (Windows). Os PDFs vão para `docs/manuais/`, são versionados no Git e servidos pelo sistema em `/manuais/`, com acesso conforme o perfil.

15. Configuração (variáveis de ambiente)

Variável	Padrão	Uso
`DJANGO_SECRET_KEY`	valor inseguro de desenvolvimento	Chave do Django. Obrigatória em produção.
`DJANGO_DEBUG`	`1`	`0` em produção.
`DJANGO_ALLOWED_HOSTS`	`localhost,127.0.0.1,testserver`	Domínios aceitos, separados por vírgula.
`DJANGO_SSL_REDIRECT`	`1`	Com `DEBUG=0`, redireciona para HTTPS.
`DATABASE_URL`	SQLite	Ex.: `postgres://usuario:senha@host:5432/banco`.
`REDIS_URL`	vazio	Broker do Celery. Vazio: tarefas síncronas.
`FIELD_ENCRYPTION_KEY`	derivada da `SECRET_KEY`	Chave Fernet dos campos criptografados.
`MONITOR_HORAS_SEM_COMUNICACAO`	`3`	Horas sem leitura para "sem comunicação".
`MONITOR_LIMIAR_ABAIXO`	`0.8`	Fração do esperado em 7 dias para "abaixo do esperado".
`CLIMA_PROVIDER`	`openmeteo`	Clima real na demonstração. Vazio desliga. Open-Meteo gratuito só para uso não comercial.
`INVERTER_PROVIDER`	`fake`	Provedor usado quando o inversor não indica um.
`METER_PROVIDER`	`fake`	Idem para medidores.
`ANTHROPIC_API_KEY`, `ANTHROPIC_MODEL`	vazio, `claude-sonnet-5-5`	IA de leitura de fatura e assistente (próximas fases).
`GMAIL_CLIENT_ID`, `GMAIL_CLIENT_SECRET`	vazio	Leitura de faturas por e-mail (próxima fase).
`NOTIFY_EMAIL_PROVIDER`	`fake`	`smtp` envia de verdade pelo `EMAIL_BACKEND`.
`EMAIL_BACKEND`, `DEFAULT_FROM_EMAIL`	console	Configuração de e-mail do Django (use também `EMAIL_HOST` etc.).
`NOTIFY_WHATSAPP_PROVIDER`	`fake`	`cloud` usa a WhatsApp Business Cloud API.
`WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_ID`, `WHATSAPP_TEMPLATE`	vazio, vazio, `alerta_usina`	Credenciais e template aprovado na Meta.

A **tarifa de referência** (só para estimativas de economia) não é variável de ambiente: fica em cada concessionária, editável no Django admin.

16. Modelo de dados

```
Integradora (tenant)
 ├── User (papel: admin | gestor | tecnico | cliente)
 └── Cliente ── ConsentimentoLGPD
      └── UnidadeConsumidora ── Concessionaria (catálogo global)
           ├── Usina (uc_geradora) ── ArranjoModulos
           │    ├── Inversor ── GeracaoDiaria, AmostraPotencia, StatusAtual
           │    └── Rateio ── UC beneficiária
           ├── Medidor ── MedicaoBruta → LeituraMedidor
           ├── Fatura
           └── LoteCredito
LogAuditoria (global)
```

Pontos importantes:

- Todo modelo que pertence a uma integradora herda de `TenantModel` (campo `integradora` e o queryset `da_integradora()`). Modelos-filho (inversor, medidor, rateio, arranjo) herdam o tenant pela usina ou pela UC.
- `Usina.save()` recalcula o enquadramento pela data do protocolo, salvo se `enquadramento_manual`.
- `Usina.recalcular_potencia()` soma arranjos e inversores.
- `Medidor` guarda só o **hash** SHA-256 do token do dispositivo e um prefixo para identificação.
- `Inversor.credenciais` e `Medidor.credenciais` usam `EncryptedJSONField`.
- `Fatura` é única por (UC, mês de referência). `consumo_pela_leitura` e `leitura_confere` verificam (atual − anterior) × constante.

17. Integrações com inversores

Cada fabricante tem um conector em `apps/integracoes/inversores_reais.py`, que implementa a interface `ProvedorInversor` (`status()`, `geracao_diaria()` e, opcionalmente, `curva_do_dia()`), devolvendo os formatos internos `StatusInversor` e `GeracaoDia`.

Regra de escolha (`registro.py`): usa o conector real se o inversor indica um fabricante **e** as credenciais e o `id_externo` estão completos; caso contrário, usa `FakeInversor` e a tela mostra "dados de demonstração".

17.1 Credenciais por fabricante

Informe no cadastro do inversor (campo "Credenciais da API (JSON)") e o ID no campo "ID no portal do fabricante":

Fabricante	JSON de credenciais	ID no portal
Growatt	`{"token": "..."}`	`plant_id`
Huawei FusionSolar	`{"usuario": "...", "senha_api": "..."}` (conta de API Northbound)	`stationCode`
SolarEdge	`{"api_key": "..."}`	`site_id`
Fronius	`{"access_key_id": "...", "access_key_value": "..."}`	`pvSystemId`
GoodWe (SEMS)	`{"usuario": "...", "senha": "..."}`	`powerstation_id`
Deye / Solarman	`{"app_id": "...", "app_secret": "...", "email": "...", "senha_sha256": "..."}`	`stationId`

Os endpoints seguem a documentação pública de cada fabricante e estão marcados `CONFIRMAR` no código: **nenhum foi validado ainda com uma conta real**. A GoodWe não oferece API aberta a terceiros; é preciso acordo com o fabricante. A SolarEdge limita a 300 chamadas por dia por chave.

Para validar um conector: cadastre a credencial, use **Plataforma → Integrações → Testar** e compare com o portal do fabricante. Erros aparecem na coluna "Último dado" e na página da usina.

17.2 Implementação fictícia (demonstração com clima real)

`FakeInversor` gera dados determinísticos (mesma entrada, mesmo resultado). Quando há **clima real** gravado, a geração segue o sol de verdade do município da usina:

- energia do dia = kWp × irradiação do dia (kWh/m²) × performance ratio da usina;
- potência agora = kWp × irradiância da hora (W/m²) ÷ 1000 × performance ratio, interpolada a cada 15 minutos.

O clima vem do **Open-Meteo** (sem chave), por região de 0,1° (~11 km), usando as coordenadas da usina, depois as da UC e, na falta das duas, Natal. Fica gravado no banco (`ClimaDiario`, `ClimaHorario`) e é atualizado a cada hora pela tarefa `atualizar_clima`. Manualmente:

```
python manage.py atualizar_clima --dias 400 --regerar   # busca o histórico e recalcula a demonstração
```

> O Open-Meteo gratuito é **só para uso não comercial**. Em produção comercial, contrate o plano pago ou troque a fonte (PVGIS, INMET). `CLIMA_PROVIDER=` (vazio) desliga e volta ao modelo sintético.

Sem clima real (sem internet ou desligado), usa o modelo sintético: geração esperada do projeto (ou kWp × horas de sol de Natal × 0,78), clima regional sorteado e curva em sino entre 5h30 e 17h30.

Nas telas, o selo muda para **"demonstração com clima real"**. Cenários de demonstração ficam no JSON de credenciais:

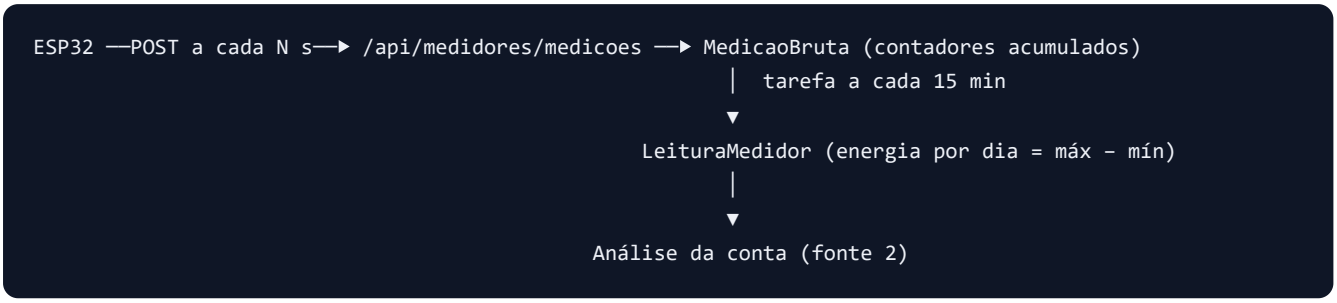
```
{"cenario": "parada", "desde": "2026-10-20"}
{"cenario": "baixa", "fator": 0.6}
{"cenario": "offline"}
```

17.3 Adicionar um fabricante

1. Crie a classe em `inversores_reais.py`, herdando de `ProvedorReal`, com `codigo`, `nome`, `campos_obrigatorios`, `status()` e `geracao_diaria()`.
2. Registre em `PROVEDORES_REAIS`.
3. Acrescente a opção em `PROVEDORES_INVERSOR` (`apps/cadastro/models.py`).
4. Escreva um teste com a resposta da API simulada (veja `test_solaredge_mapeia_campos`).

18. Medidor próprio: ESP32 e API de medições

18.1 Fluxo



18.2 Contrato da API

```
POST /api/medidores/medicoes
Authorization: Bearer <token do dispositivo>
Content-Type: application/json
```

Corpo: um objeto ou uma lista de até 500 objetos (para reenviar o que ficou guardado sem conexão):

```
{
  "momento": "2026-11-01T14:30:00-03:00",
  "potencia_w": -1830.5,
  "importacao_kwh": 15234.120,
  "exportacao_kwh": 9012.450,
  "carga_kwh": 20110.300,
  "tensao_v": 221.4,
  "corrente_a": 8.3,
  "fator_potencia": 0.97
}
```

Campo	Obrigatório	Observação
`momento`	não	ISO 8601. Sem ele, vale a hora do servidor. Mais de 5 minutos no futuro é rejeitado.
`potencia_w`	não	Positiva importando da rede, negativa injetando.
`importacao_kwh`, `exportacao_kwh`, `carga_kwh`	não	Contadores **acumulados**. Não zere a cada envio.
`tensao_v`, `corrente_a`, `fator_potencia`	não	Informativos.

Resposta	Quando
`201 {"recebidas": n, "intervalo_s": 60}`	Sucesso. `intervalo_s` é o intervalo cadastrado.
`400 {"erro": "..."}`	JSON inválido, valor inválido, lista vazia ou com mais de 500 itens, momento no futuro.
`401 {"erro": "token inválido"}`	Token ausente ou errado.

Medições repetidas (mesmo dispositivo e mesmo momento) são ignoradas.

18.3 Firmware de exemplo

`docs/esp32/medidor_faturacerta.ino`: ESP32 com sensor SCT-013 e transformador de tensão ZMPT101B, biblioteca EmonLib. Calcula a potência real, acumula importação e exportação, guarda os contadores na flash e envia no intervalo configurado. Preencha Wi-Fi, URL, token e calibração no topo do arquivo.

> A instalação em quadro elétrico deve ser feita por profissional habilitado.

18.4 Outras origens

- **HTTP**: `MedidorHTTP` espera `GET {url_base}/medidores/{id}/diario?inicio=…&fim=…` devolvendo `{"itens": [{"data", "importacao_kwh", "exportacao_kwh", "carga_kwh"}]}`. Ajuste o mapeamento por fabricante.
- **MQTT**: a estrutura existe; o assinante que grava as leituras entra quando houver um medidor MQTT real.

19. Tarefas agendadas

Definidas em `CELERY_BEAT_SCHEDULE` (`config/settings.py`):

Tarefa	Frequência	O que faz
`coletar_status_todos`	15 min	Status instantâneo de cada inversor; grava uma amostra de potência.
`coletar_curvas_hoje`	30 min	Curva de potência do dia, quando o fabricante oferece.
`coletar_geracao_todos`	6 h	Geração diária dos últimos 3 dias (corrige dias parciais) e leituras dos medidores por API.
`consolidar_medicoes_esp`	15 min	Converte as medições brutas do ESP em leituras diárias.
`atualizar_clima`	1 h	Clima real (Open-Meteo) das regiões com usinas; refaz a curva e o status de hoje.

Para rodar manualmente (por exemplo, depois de cadastrar credenciais):

```
python manage.py shell -c "from apps.monitoramento import tasks; tasks.coletar_geracao_todos(dias=35)"
```

20. Regras de monitoramento e de análise

20.1 Situação da usina (`monitoramento/services.py`, `resumir_usina`)

Avaliadas nesta ordem:

1. **Sem comunicação**: algum inversor sem leitura há mais de `MONITOR_HORAS_SEM_COMUNICACAO`.
2. **Parada**: algum inversor reporta offline, ou potência e energia zeradas entre 8h e 16h.
3. **Abaixo do esperado**: geração dos últimos 7 dias < `MONITOR_LIMIAR_ABAIXO` × esperado.
4. **Sem sol agora**: fora do horário de sol, potência zero.
5. **Gerando**: nos demais casos.

Esperado por dia: geração esperada do mês ÷ dias do mês; sem ela, kWp × horas de sol de Natal × performance ratio. Essa estimativa serve só ao monitoramento, nunca a cálculo regulatório.

20.2 Balanço e indícios (`analise/services.py`)

`balanco_periodo(uc, inicio, fim, fatura)` soma, na janela de leitura (do dia seguinte à leitura anterior até a leitura atual, inclusive):

- a geração das usinas **junto à carga** daquela UC;
- as leituras dos medidores próprios da UC (e a fração de dias cobertos).

Indícios que dependem do medidor próprio só são avaliados com pelo menos 90% dos dias cobertos. Limiares: divergência entre fontes acima de 5%; injeção acima da geração por mais de 5 kWh; compensação abaixo do possível por mais de 5 kWh; leitura × constante com diferença acima de 1 kWh; geração abaixo de 80% do esperado.

Regra de ouro: a análise trabalha em kWh e aponta indícios. Compensação, Fio B e diferença em R$ são calculados pelo motor de regras com tabelas regulatórias com vigência (fase 5), de forma reproduzível. A IA, quando entrar, só lê faturas e redige textos; nunca calcula valores regulatórios.

20.3 Requisitos das regras (`cadastro/requisitos.py`)

Para cada UC, lista quais regras estão ativas, quais não se aplicam (por exemplo, demanda no grupo B) e quais dados faltam para ligar as desligadas. É o que alimenta a aba **Perfil e regras** e o aviso de cadastro incompleto.

21. Segurança, multiempresa e LGPD

- **Isolamento entre integradoras**: `TenantMiddleware` define `request.tenant` (a integradora do usuário, ou a escolhida pelo administrador em "entrar como"). As views da equipe herdam de `EquipeIntegradoraMixin`, que exige tenant; querysets filtram por `da_integradora()`; formulários restringem as escolhas de chave estrangeira ao tenant. Objetos de outra integradora devolvem 404. Há testes automáticos para isso.
- **Perfis**: `AdminGeralMixin`, `EquipeIntegradoraMixin` (com `apenas_gestor`) e `ClienteFinalMixin`.
- **Credenciais**: criptografadas com Fernet; nunca exibidas; vazias na edição mantêm o valor; ocultas no admin.
- **Token de dispositivo**: gerado com `secrets`, mostrado uma vez, guardado como hash SHA-256.
- **Senhas**: validadores de tamanho mínimo e de senhas comuns do Django.
- **LGPD**: consentimento do titular com data, versão do termo, IP e quem registrou; log de visualização, criação, alteração e atuação do administrador.
- **Senhas do portal da concessionária**: o sistema não as guarda e não faz login automático em portais.

22. Limitações atuais

Item	Situação
Leitura de fatura em PDF (pdfplumber + IA) e fila de revisão	Próxima fase. Hoje o lançamento é manual.
Captura de faturas por Gmail/IMAP	Fase seguinte.
Tabelas regulatórias com vigência e motor de regras (Fio B, compensação, R$ a recuperar)	Fase 5. A análise atual é em kWh.
Situação da fatura (confere/divergência)	No lançamento manual, é marcada por quem lança. O cálculo automático entra com o motor de regras.
Laudo de contestação em PDF	Fase 7.
Recomendações de economia e taxa de êxito	Fase 8.
Alertas por e-mail/WhatsApp com carência	Fase 9 (as interfaces de notificação já existem).
Assistente com IA e servidor MCP	Fase 10.
Conectores de inversor	Prontos, mas não validados com contas reais.
Tema	Só escuro.

23. Desenvolvimento: testes, lint e convenções

```
.venv/Scripts/python -m pytest          # 60 testes
.venv/Scripts/ruff check .
```

Os testes cobrem isolamento entre integradoras, os três perfis, cadastro (validações, GD1/GD2, rateio, criptografia, arranjos, token do ESP), integrações (fictício determinístico, escolha real × fictício, mapeamento de campos), monitoramento (situações, curva, coleta), API do ESP e os indícios da análise.

Convenções:

- Código e textos de interface em português; frases em caixa normal, sem letras maiúsculas decorativas.
- Nada regulatório fixo no código: valores vão para tabelas com vigência e fonte.
- Toda integração nova segue o padrão interface + fictício + real, escolhido em `registro.py`.
- Decisões tomadas em pontos ambíguos vão para `docs/decisoes.md`.
- Ao mudar modelos, gere a migração (`python manage.py makemigrations`) e inclua no commit.

24. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Inversor sempre com "dados de demonstração"	Credencial ou ID incompletos	Preencha os campos da seção 17.1 e teste em Integrações.
"Testar" falha com erro HTTP 401/403	Credencial errada ou sem permissão de API	Confira no portal do fabricante se a conta tem acesso de API.
Usina "sem comunicação" com inversor real	Coleta parada ou API fora do ar	Verifique se `worker` e `beat` estão rodando e o erro na página da usina.
ESP recebe 401	Token errado ou regenerado	Gere outro token e atualize o firmware.
ESP envia, mas a análise não mostra a fonte 2	Consolidação ainda não rodou, ou menos de 90% dos dias cobertos	Aguarde 15 min (ou rode `consolidar_medicoes_esp`) e confira a cobertura.
Valores do ESP muito pequenos	Contadores sendo zerados a cada envio	Envie contadores acumulados.
"Não foi possível descriptografar o campo"	`FIELD_ENCRYPTION_KEY` ou `SECRET_KEY` trocadas	Restaure a chave original; sem ela, recadastre as credenciais.
Administrador vai para "Integradoras" ao abrir o painel	Não escolheu uma integradora	Use "Entrar como" na integradora desejada.
Gráficos não aparecem	JavaScript bloqueado ou estáticos não coletados	Em produção, rode `collectstatic`; abra "Ver os números" para ver os dados em tabela.